



ANÁLISIS MATEMÁTICO 1

TEORÍA:

Apellido y nombre:

Curso:

- 1) Indicar si las siguientes proposiciones son V o F, justificando:
- a) Siendo $g(x) = \int_1^x \ln(t) dt$, entonces $g'(x) = \frac{1}{x}$.
 - b) Si $h(x)$ es impar, entonces $\int_{-a}^a h(x) dx = 2 \int_0^a h(x) dx$.
 - c) $\int_{-a}^c g(x) dx + \int_c^a g(x) dx = 0$, para todo $c \in [-a, a]$, si $g(x)$ es una función par.
 - d) Toda función f , continua en $x=a$, es derivable en $x=a$.
 - e) Las funciones racionales siempre admiten asíntotas verticales.
 - f) Todas las funciones pares admiten inversa.
 - g) La suma de dos funciones pares, da como resultado una función impar.
 - h) Toda función presenta un extremo relativo en $x=a$, si $f'(a)=0$.
- 2) Defina función continua en un punto. Indique los tipos de discontinuidades.
- 3) Indique las condiciones que debe reunir una función para cumplir con las hipótesis del Teorema de Rolle. ¿Cuál es la tesis de dicho teorema?